

Здесь записана формула:

$$f = \sin(z) + x \cdot y \quad (1)$$

Оптимизация формулы:

$$f = \sin(z) + x \cdot y$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(z) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 1 \cdot y + x \cdot 0$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos(z) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y} = (0 - \sin(z) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \cos(z) \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \cdot \partial y} + 1$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y} = (0 - \sin(z) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \cos(z) \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \cdot \partial y} + 1$$

Дальнейшие преобразования, оставим читателю в качестве самостоятельного упражнения.

Approved by "Кафедра вышмата"